

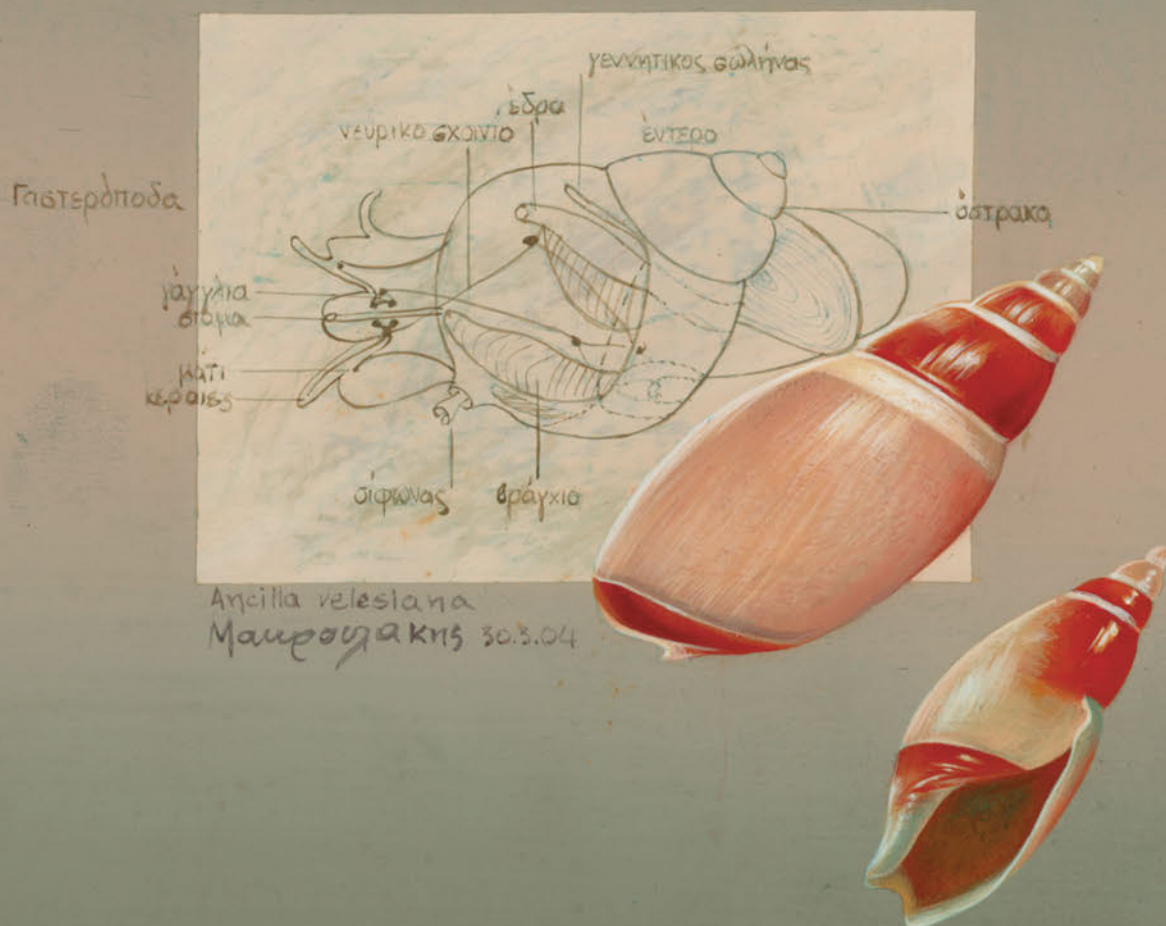
Ευαγγελία Μαυρικάκη

Μαριάννα Γκούβρα

Αναστασία Καμπούρη

Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βιολογία



ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α΄ & Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης

Αναστασία Καμπούρη, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης

ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Σωτήρης Μανώλης, Επίκ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέργος Σαλαμαστράκης, Σχολικός σύμβουλος

Αιμιλία Τσαμουρά, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ειρήνη Νομικού

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κωνσταντίνα Κουτσουρούμπα, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Βασιλική Περάκη, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Μιχάλης Μακρουλάκης, Ζωγράφος

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ II / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Δημήτριος Γ. Βλάχος

Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου

Γεώργιος Κ. Παληός

Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου

Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
2007-2013
Πρόγραμμα για το μέλλον

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευαγγελία Μαυρικάκη

Μαριάννα Γκούβρα

Αναστασία Καμπούρη

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ



Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Α' & Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ	5	4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο	86
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ	6	Εισπνοή, Εκπνοή – Ανταλλαγή	
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	9	των αναπνευστικών αερίων	88
Η βιολογία στην καθημερινή ζωή	10	Αναπνευστικό σύστημα και υγεία	90
Εισαγωγή στην επιστημονική μέθοδο	11		
1. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ		5. ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	
1.1 Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών	18	5.1 Η στήριξη και η κίνηση	
1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής	21	στους μονοκύτταρους οργανισμούς	98
1.3 Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών ...	25	5.2 Η στήριξη στα φυτά	99
Ποικιλομορφία και ταξινόμηση		5.3 Η στήριξη και η κίνηση στους ζωικούς	
των οργανισμών	26	οργανισμούς	99
1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές	30	5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ...	103
		Η δομή των οστών	106
		Οι αρθρώσεις	106
		Οι μύες	107
		Μυοσκελετικό σύστημα και υγεία	107
2. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ		6. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ	
2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά –		6.1 Η αναπαραγωγή στους μονοκύτταρους	
Η φωτοσύνθεση	39	οργανισμούς	115
2.2 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στους		6.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά	115
μονοκύτταρους οργανισμούς	41	6.3 Η αναπαραγωγή στους ζωικούς	
2.3 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στους		οργανισμούς	119
ζωικούς οργανισμούς	41	6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο	123
2.4 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη		Από τη γονιμοποίηση στη γέννηση	126
στον άνθρωπο	45	Αναπαραγωγικό σύστημα και υγεία	127
Διάσπαση, απορρόφηση και αποβολή ουσιών ...	49		
Διατροφή και υγεία	51		
3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ		7. ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	
3.1 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους		7.1 Η ερεθιστικότητα στους μονοκύτταρους	
μονοκύτταρους οργανισμούς	60	οργανισμούς	136
3.2 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών		7.2 Η ερεθιστικότητα στα φυτά	136
στα φυτά	60	7.3 Η ερεθιστικότητα στους ζωικούς	
3.3 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους		οργανισμούς	137
ζωικούς οργανισμούς	61	7.4 Το νευρικό σύστημα του ανθρώπου	141
3.4 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στον		Τα αισθητήρια όργανα	143
άνθρωπο	65	Το ενδοκρινικό σύστημα – Ορμόνες	144
Το αίμα	68		
Κυκλοφορικό σύστημα και υγεία	69	...ΕΚΤΑΚΤΟ... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	
Ουροποιητικό σύστημα και υγεία	72	ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...	148
4. ΑΝΑΠΝΟΗ		ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ	153
4.1 Η αναπνοή στους μονοκύτταρους οργανισμούς. .	79	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ	160
4.2 Η αναπνοή στα φυτά	80	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	162
4.3 Η αναπνοή στους ζωικούς οργανισμούς	81	ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	162

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ

Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Ας σκεφτούμε για τον κόσμο που ζούμε. Ας προβληματιστούμε για τη ζωή τη δική μας και των άλλων. Ας αναζητήσουμε την αλήθεια για την ανθρώπινη ύπαρξη, τη ζωή και το περιβάλλον μέσα στο οποίο φιλοξενείται η ύπαρξή μας. Η βιολογία είναι διαθέσιμη. Περιμένει τις ερωτήσεις μας. Είναι έτοιμη να μας απαντήσει. Η βιολογία είναι ο καταλύτης της γνώσης μας για τη ζωή. Είναι μια επιστήμη τόσο ζωντανή, όσο ζωντανά είναι και τα αντικείμενά της. Ανακαλύπτει και οικοδομεί τη γνώση μέσα από την κατάδυσή της στη ζωή. Ας την αφήσουμε να μας ξεναγήσει στον κόσμο που ζει μέσα μας και γύρω.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας δεν είναι θησαυροφυλάκιο όπου φυλάσσεται η πολύτιμη γνώση. Δεν αποτελεί το απαύγασμα της ανθρώπινης διανόησης. Κανένα βιβλίο δεν είναι σε θέση να συμπυκνώσει τη γνώση, την επιστήμη. Τα βιβλία είναι κλειδιά, αλλά και πυξίδες. Είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα του θησαυροφυλακίου της γνώσης. Είναι οι πυξίδες, οι χάρτες που θα σας καθοδηγήσουν στις δαιδαλώδεις διαδρομές της. Είναι τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αδράξετε τη γνώση. Αδράξτε τη γνώση και αξιοποιήστε την. Ανακαλύψτε τη χρηστικότητα των παραθεμάτων, των δραστηριοτήτων, των ερωτήσεων και των προβλημάτων. Ερευνήστε και εσείς οι ίδιοι με τις «Μικρές έρευνες και εργασίες». Το υλικό που συνοδεύει το κείμενο (παραθέματα) έχει στόχο να βοηθήσει σε μια περισσότερο διεξοδική και αμεσότερη αξιοποίηση των θεωρητικών δεδομένων, ώστε να διευκολυνθεί η ερμηνεία των γεγονότων και εμπειριών από την καθημερινή ζωή και να βοηθηθούν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση σε ορισμένα θέματα, ανατρέχοντας απευθείας στις πηγές τους. Τα κείμενα «Ας σκεφτούμε» έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στη γνωστική ύλη, δίνοντας ταυτόχρονα και το έναυσμα για συζήτηση μέσα στην τάξη. Οι ερωτήσεις, οι δραστηριότητες και τα προβλήματα για επανάληψη που υπάρχουν στο τέλος κάθε κεφαλαίου σας δίνουν την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε. Η συνεργασία με τους συμμαθητές και η αυτενέργεια θα οικοδομήσουν έναν νέο τρόπο κατάκτησης της γνωστικής ύλης και οι μικρές, απλές έρευνες, οι οποίες θα πραγματοποιούνται και θα παρουσιάζονται στην τάξη, θα μετατρέπουν τη θεωρία σε οργανωμένη γνώση και γνωστική εμπειρία.

Ας είναι δημιουργική και καρποφόρα η νέα σχολική χρονιά.

Οι συγγραφείς

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

2 Πρόοδηση ουσινών και πέψη



Παύλος και Δημήτρης ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΖ

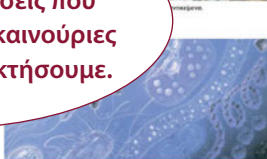
Κάθε ενότητα αρχίζει με μια εισαγωγική σελίδα που φέρει τον αριθμό της.



Στις διπλές σελίδες υπάρχουν προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστούν... και καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσουμε.



Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...



Έχεις είναι οι προηγούμενες...



...το σπίτι, που φωτογραφίζεις...



...και οι φίλοι σου...



...το διαβάζεις σε ασκήσεις...



...και σπορεύεις...

...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

- Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι οργανισμοί.
- Ποια είναι η δομή και ποια οι λειτουργίες των κυττάρων.
- Ποια είναι οι διαφορές ανάμεσα στα φυτικά και στα ζωικά κύτταρα.
- Πώς οργανώνονται οι φυτικοί και οι ζωικοί οργανισμοί.
- Ποιοι οργανισμοί ανήκουν στο ίδιο είδος.
- Πώς ταξινομούνται οι οργανισμοί.
- Πώς επιβιώνουν οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους.

Η ενότητα αποτελείται από υποενότητες, οι οποίες περιέχουν το κείμενο, καθώς και εικόνες, διαγράμματα και σχήματα για την καλύτερη κατανόησή του. Στο τέλος κάθε υποενότητας υπάρχουν ερωτήσεις, προβλήματα και δραστηριότητες.



1.1 Η αναπαραγωγή είναι μονοκύτταροι οργανισμοί

Οι μονοκύτταροι οργανισμοί αναπαράγονται αυθόρμητα με μίση. Αν παρατηρήσουμε την αλληλουχία στην εικόνα 1.3, θα δούμε ότι οι οργανισμοί που αναπαράγονται με αυτό τον τρόπο (μονοκύτταροι) είναι: οι βακτήρια, οι πρωτόζωα, οι ιοί, οι ακτινιοειδείς και οι ιοί.



Εκ 1.3 Η αναπαραγωγή είναι μονοκύτταροι οργανισμοί.

Ερωτήσεις Γνωστικές Εφαρμογές

1. Τα δίδυμα σε κύκλο που γράφει που αντιστοιχούν στο αριστερό στήθος:
 - Α. Πώς αναπαράγονται οι οργανισμοί που γράφονται με τη διαίρεση;
 - α. Ούτως
 - β. Σωστά
 - γ. Λάθος
 - Β. Αναπαραγωγή.
2. Σε ποια οργανισμούς παρατηρείται μονοκύτταρη αναπαραγωγή;
 - α. Στους μονοκύτταρους οργανισμούς.
 - β. Στους δικύτταρους οργανισμούς.
 - γ. Στους οργανισμούς.
 - δ. Στους οργανισμούς που αναπαράγονται στο α. β και γ.
3. Τα δίδυμα είναι μονοκύτταροι οργανισμοί που αναπαράγονται αυθόρμητα με διαίρεση. Αν υποθέσουμε ότι οι δίδυμοι είναι οργανισμοί που αναπαράγονται με διαίρεση, ποιο είναι το πρώτο με τον οποίο θα προκύψουν οι δίδυμοί σου.
4. Αν ένα ζώο που αναπαράγεται είναι θηλυκό ή αρσενικό. Πώς αναπαράγεται το θηλυκό ή αρσενικό σου.

1.2 Η αναπαραγωγή στα φυτά

Στα φυτά η αναπαραγωγή γίνεται με μίση και με μίση. Μικρά φυτά, όπως η πατάτα, μπορούν να αναπαράγονται με τους δύο τρόπους.



Εκ 1.4 Η αναπαραγωγή στα φυτά. Η αναπαραγωγή στα φυτά γίνεται με μίση και με μίση. Η πατάτα είναι οργανισμός που αναπαράγεται με μίση.

